不小的进步。

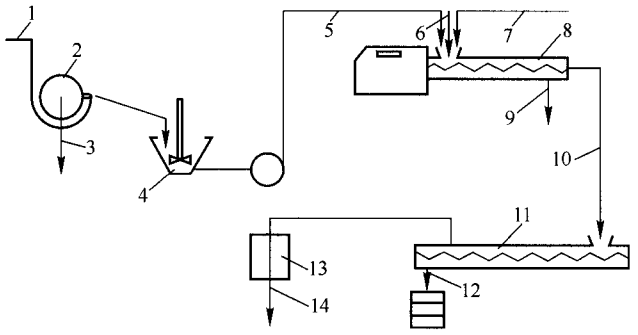


图 14-9　法国的沥青固化工艺

1—含水量 90%的浆液；2—过滤器；3—滤出的水；4—搅拌罐；5—含水量 50%的浆液；6—添加表面活性剂；7—沥青；8—预先用沥青覆盖浆液；9—析水；10—含水量 8%的沥青混合物；11—干燥；12—出料；13—冷凝器；14—冷凝水

水泥固化工艺比较简单，水泥可以直接与蒸残液混合，在容器中固化，然后装罐去贮存或去废物处置库。图 14-10 是俄罗斯的水泥固化装置示意图[2]。

英国的第二封装厂是为封装 THORP 后处理厂溶解产生的废包壳和离心澄清得到的滤饼，以及存在于塞拉菲尔德的其他中放废物而建造的。它采用两种水泥固化工艺，其中之一就是桶内搅拌，用于固化封装泥浆类废物。此外，在塞拉菲尔德还建造了废物封装包容厂，主要用于封装来自锕系元素强化分离厂的絮凝物和中放浓缩物。其工艺是向废物桶中加水泥并用桨叶搅拌来实现固化。废物封装包容厂建有两条生产线，一条生产，一条备用，年最大生产能力可达 1 800 桶[11,19]。

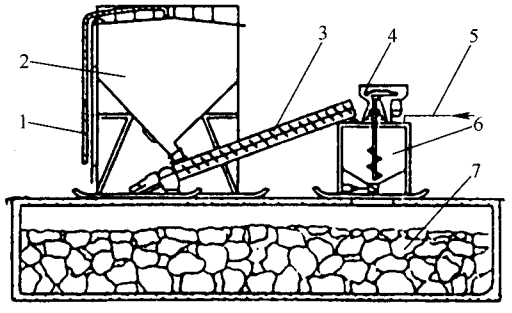


图 14-10　液体放射性废物水泥固化装置图

1—水泥加料管；2—水泥料斗；3—水泥上料机；4—搅拌器的传动装置；5—废液加料；6—搅拌器；7—放射性固化废物埋场

第四节　气体废物

气体废物主要是乏燃料接收、贮存、切断、溶解、硝酸回收、工艺溶液和液态废物的蒸发浓缩、废物煅烧、融熔等操作过程产生的气体，以及放射性物质工艺设备的呼排气体。气体废物中的放射性主要来源于氚(T)，^{85}Kr，$^{129/131}I$，^{14}C 以及 ^{90}Sr，^{137}Cs，^{144}Ce，^{106}Ru 等挥发性裂变产物的气溶胶[2,4]。

核燃料后处理厂由于其生产规模的差异，由于所处理乏燃料特性的不同，气体废物的数量、组分、比活度也不尽相同，所以各后处理厂气体废物的处理原则和方法也不尽相同。但是，总体来看是大同小异的。

为了人身和环境安全，在后处理厂内通常是按照三个区域原则布置设备和设施的。气流也是遵循三区的原则而流动的，即从清洁区流向较脏区。脏区的空气（如设备室区）是用泵抽出，经过处理之后才能从大烟囱排出[22]。

生产厂房的气体废物通常是根据工艺厂房和设备的排布分为几个系统进行处理并排放的。例如，美国设计的埃克松（EXXON）核燃料回收和再循环中心，年处理 1 500～2 100 t 燃耗为 33 000 MW·d/t沸水堆和压水堆燃料。它设计了 6 个废气处理子系统，如图 14-11 所示[23]。

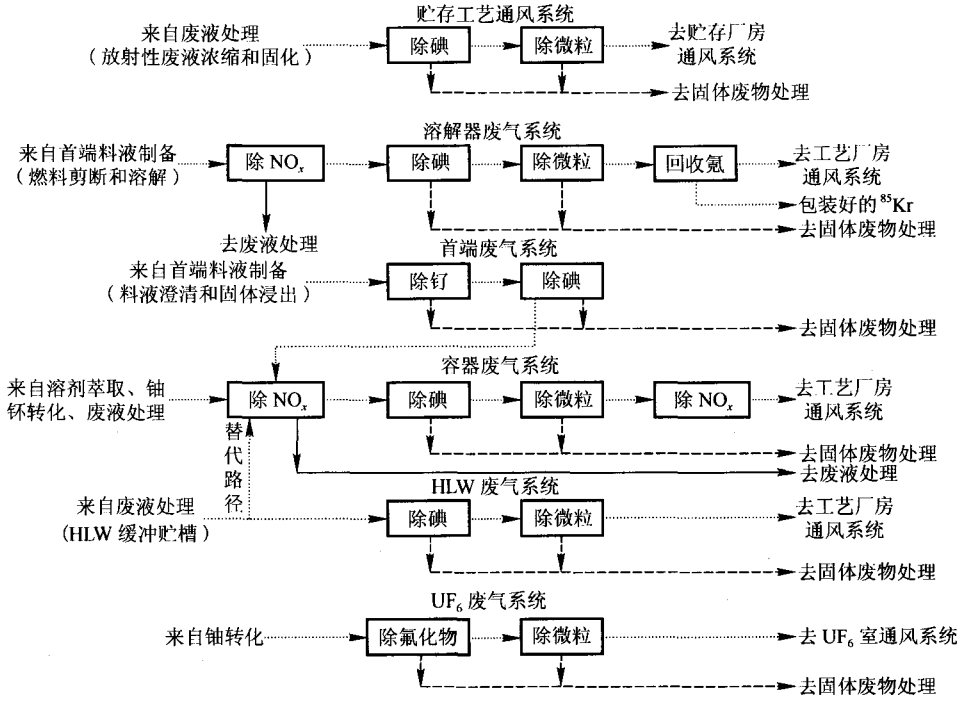


图 14-11　废气处理系统

……—气体；——液体；－－－－固体

从废液处理区、放射性废液浓缩和固化系统来的废气，在乏燃料接收和贮存厂房同这里的废气一起处理。该系统的废气通过二氧化硅含银的吸附剂，除去元素碘和有机碘，然后再经过玻璃纤维过滤器过滤除去颗粒状物质，最后从贮存厂房的烟囱排出。

从乏燃料剪切和溶解来的废气在溶解尾气处理系统进行处理，详见本书的第三章第五、六节，此处不再赘述。

来自首端料液制备区的料液澄清和固体浸出的废气在首端废气系统作处理，通过氧化铁吸附床除钌，用浸银吸附剂除碘。然后该气体并入容器排气系统。

从溶剂萃取，铀、钚转化和废液处理来的废气在容器排气系统进行处理。开始先用稀硝酸洗涤，后在固体催化剂存在下用氨水除 NO_x。然后通过加热器加热到 150 ℃通过敷银吸附柱

除碘，再通过玻璃纤维过滤器除去颗粒，之后排入工艺厂房通风系统，经过过滤后排入工艺厂房大烟囱释放。

高放废液排气系统处理来自高放废液的容器（包括高放废液缓冲贮槽）排气，经过除雾沫器之后在加热器中加热，然后通过玻璃纤维过滤器除去颗粒，经碘吸附器除碘，再排入工艺厂房通风系统。汇集到工艺厂房通风系统的废气，通过玻璃棉过滤器和高效过滤器之后排入工艺厂房大烟囱释放。

通过上述各系统的处理，废气中释出的放射性物质降低至合理水平。表 14-9 列出了废气中重要的放射性物质预计排出的数量。这些排出物的数量表明，完全符合所有现存的规范[23]。

表 14-9　预计气体尾流中释出的放射性物质

放射性核素	释出分数[1]	释出率[2]/(×10^{10} Bq/a)
^{3}H(氚)	0.85	4.8×10^{6}
^{14}C	1.00	4.8×10^{3}
^{85}Kr	0.05	3.7×10^{6}
^{90}Sr	1.0×10^{-11}	5.2×10^{-3}
^{99}Tc	1.0×10^{-11}	1.07×10^{-6}
^{106}Ru	2.2×10^{-10}	0.81
^{129}I	1.5×10^{-4}	4.8×10^{-2}
^{137}Cs	1.0×10^{-11}	8.5×10^{-3}
^{144}Ce	1.0×10^{-11}	5.6×10^{-2}
^{238}U	1.0×10^{-10}	2.4×10^{-7}
^{238}Pu	1.0×10^{-11}	5.6×10^{-4}
^{239}Pu	1.0×10^{-11}	3.1×10^{-5}
^{241}Am	1.0×10^{-11}	4.8×10^{-5}
^{242}Cm	1.0×10^{-11}	5.9×10^{-3}
^{244}Cm	1.0×10^{-11}	2.7×10^{-3}

注：1）释出分数，即释出的量与乏燃料中原始量之比；

2）释出率是参照 75%UO_2 和 25%混合氧化物燃料，在比功率为 30 MW/t，燃耗为 33 000 MW·d/t，冷却 165 天后的计算值。

俄罗斯文献[2]也报道了放化工厂的气体净化系统。通常，乏燃料后处理厂和高放液体废物处理厂房都拥有独立的两种通风系统，称为总体通风系统和工艺气体净化系统。总体通风系统负责处理主生产厂房，非放试剂配制厂房，以及乏燃料接收和贮存厂房的废气。该系统由两套独立的过滤系统和抽风机组成。被污染的空气经过四级串联的过滤器：预净化过滤器、粗过滤器和两个精过滤器处理，其中直径达 0.3 μm 的气溶胶和粉尘能被有效地除掉。

工艺气体净化系统包括捕集粉尘的淋洗塔、气溶胶捕集器、冷凝器、氮氧化物的氧化塔、吸收塔、除碘的吸附塔，以及将残余氮氧化物转化为 NH_3 的催化还原装置，分子筛除水的干燥器，低温蒸馏氪的装置，最后为两级高效过滤器。

气体净化原理流程如图 14-12 所示。乏燃料切断和溶解的尾气首先经过冷凝器。由于冷凝液中溶解了部分碘，因而在回流之前应通过碘解吸塔。在重组塔中用水洗涤氮氧化物，生成的硝酸在返回溶解器之前先流经碘解吸塔。重组塔应具有足够的容积，保证实现氮氧化物的

重组反应。被过滤器 7 除去碘的尾气穿过填料塔 5 使碘解析。气相经过粗、精过滤器和最终净化过滤器去除气溶胶。去除气溶胶的尾气通过附硝酸银的多孔硅胶过滤器除掉元素碘和羟基碘化物。尾气经过除氧和氮氧化物的反应器和分子筛过滤器，再次去除残余氮氧化物、氧、氢和^{14}C，然后经过低温蒸馏分离^{85}Kr 和 Xe。

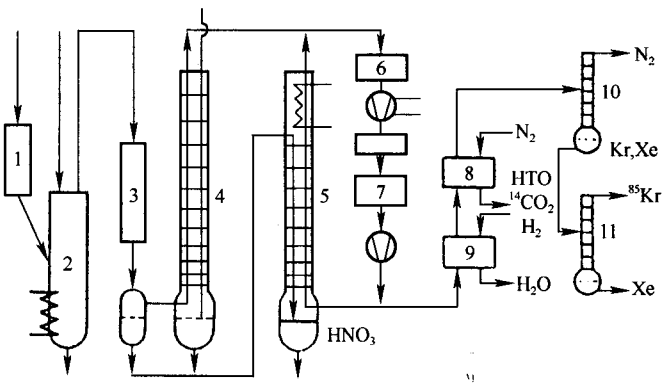


图 14-12　气体净化原理流程图

1—燃料切断；2—溶解器；3—冷凝器；4—重组塔；5—解析塔；6—粗、精和最终净化过滤器系统；7—银过滤器；8—除氧和残余氮氧化物的反应器；9—填充分子筛的过滤器；10，11—去除和分离氪氙的精馏塔

图 14-13 给出了日本高放废液玻璃固化装置的气体净化流程[2]。从熔融炉排出的气体首先进入捕集粉尘的淋洗塔，在冷凝器中使废气被冷却并沉积废气中的挥发性核素，废气再经过文丘里洗涤和孔板洗涤后，再经气液分离、钌吸收和气溶胶过滤器后从烟囱释出。

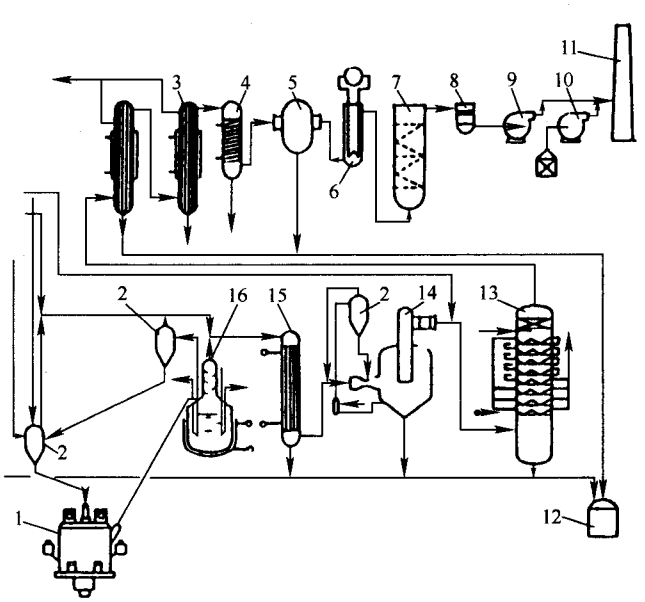


图 14-13　高放废液玻璃固化装置的气体净化系统

1—熔炉；2—过滤器；3—水洗塔；4—冷却器；5—液滴分离器；6—加热器；7—钌吸收罐；8—高效过滤器；9—风机；10—稀释尾气的鼓风机；11—管道；12—废液贮罐；13—带孔板的水洗塔；14—文丘里洗涤塔；15—冷凝器；16—捕集粉尘的淋洗塔

第五节　固体废物

后处理厂产生的固体废物量较大，放射性污染程度不同，其中包括废包壳、端头、金属附件；来自工艺厂房的报废的设备、损坏了的过滤器、碘吸附剂、离子交换树脂、损坏的工器具、玻璃器皿，以及手套、鞋套、抹布等，这些工艺废物基本上都属于超铀废物（或称为α废物）；来自燃料接收和贮存区的废物，这些废物基本上都属于非超铀废物；再一类就是来自于废液处理、废气处理等工序的固化块。

据估计，年处理能力为1 400 t、燃耗为33 GW·d/t、冷却一年的轻水堆燃料，后处理厂每年产生560 m^3（420 kg/t）锆和不锈钢包壳及其组件等固体废物[2,23]。

一、废包壳及其组件

废包壳是乏燃料经过切割、浸取之后产生的锆合金或不锈钢外壳，包括碎屑、格架碎块和端头部件。1 t燃料组件可产生废锆壳271 kg，约为0.21 m^3[24]。由于这类废物被β，γ裂变产物、中子活化产物和长寿命的超铀核素所污染，再加上锆合金碎屑有着自燃着火的危险性，所以这些废物是一种特殊的废物。法国的UP2厂对两种包壳进行了放化分析，结果如表14-10所示[25]。从该表便可了解到废包壳的特殊性。

图14-10　阿格UP2厂分析两种燃料的包壳所含的主要放射性核素
（冷却5年后的放射性）

			OBRIGHEIM燃料包壳（36 136 MW·d/t）	STADE燃料包壳（33 153 MW·d/t）	在反应器中生成的和由包壳代入的量/%
每千克包壳内的mg数	钚的含量		23.3[1]	26.3[1]	0.1
	补充洗涤后钚的含量，镎的含量		1.1[3] 0.27[2]	1.5[3] 0.36[2]	0.004和0.006 0.02
每千克包壳内的放射性活度/($\times 10^8$ Bq)	总α放射性活度		4.44[4]	7.4[4]	
	^{106}Ru-Rh的β、γ		174[2]	192[2]	0.44和0.55
	^{134}Cs		48[3]	59[3]	0.19和0.15
	^{137}Cs		155[3]	185[3]	0.17和0.19
	^{144}Ce-Pr		55.5[2]	63[2]	0.17和0.19
	^{154}Eu		7.4[2]	7.4[3]	0.17和0.19
	^{90}Sr		155.4[2]	177.6[2]	0.25和0.27
	^{3}H		118.4[2]	277.5[2]	0.20和0.21
	^{85}Kr		14.8[2]	12.2[2]	56和62
	活化产物	^{125}Sb	192.4[3]	273.8[3]	61和79
		^{60}Co	1499[3]	4144[3]	未测定
		^{54}Mn	25.9[3]	37[3]	未测定

注：1）对整个包壳直接测量的结果；2）锆合金包壳溶解后测定的结果；
3）对不含组件端头的有限部件测量结果；4）对整个组件外堆的最大平均值。